Semaglutid v štúdii FLOW a obličkové výsledky pri diabete 2. typu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia vytvorená pomocou umelej inteligencie.

V randomizovanej štúdii FLOW sa pri podkožnom semaglutide znížil výskyt udalostí v primárnom ukazovateli, ktorý zahŕňal aj kardiovaskulárne úmrtie. Priaznivý výsledok pretrval v užšom ukazovateli zloženom iba z obličkových príhod. Odhad účinku na začatie dlhodobej náhrady funkcie obličiek bol menej presný [1].

Koho FLOW skúmala

Do dvojito zaslepeného skúšania zaradili 3 533 dospelých s diabetom 2. typu a albuminurickou chronickou chorobou obličiek (CKD). Vstupná odhadovaná glomerulová filtrácia (eGFR) bola od 25 do 75 ml/min/1,73 m². Pri eGFR od 25 do menej ako 50 ml/min/1,73 m² musel byť pomer albumínu ku kreatinínu v moči vyšší ako 100 mg/g. Pri eGFR od 50 do 75 ml/min/1,73 m² musel byť vyšší ako 300 mg/g. V oboch skupinách bola horná hranica albuminúrie menej ako 5 000 mg/g [1].

Účastníci dostávali podkožný semaglutid s cieľovou dávkou 1 mg raz týždenne alebo placebo popri štandardnej liečbe. Liečba inhibítorom renínovo-angiotenzínového systému sa vyžadovala v najvyššej tolerovanej dávke, pokiaľ ju pacient mohol užívať. Nezávislý monitorovací výbor odporučil predčasné ukončenie skúšania po vopred plánovanej priebežnej analýze účinnosti. Medián sledovania bol 3,4 roka [1].

Primárny ukazovateľ a jeho obličkové zložky

Primárny ukazovateľ hodnotil čas do prvej z piatich udalostí. Patril sem pokles eGFR aspoň o 50 % oproti vstupu, eGFR pod 15 ml/min/1,73 m², začatie dlhodobej dialýzy alebo transplantácia obličky, úmrtie z obličkových príčin alebo kardiovaskulárne úmrtie. Pokles eGFR musel pretrvávať aspoň 28 dní. Užší ukazovateľ vynechal kardiovaskulárne úmrtie. Skupiny mali 1 767 a 1 766 účastníkov [1].

Výsledky FLOW podľa definície udalosti

Ukazovateľ	Semaglutid	Placebo	Pomer hazardov (95 % interval spoľahlivosti)
Primárny ukazovateľ vrátane kardiovaskulárneho úmrtia	331 (18,7 %)	410 (23,2 %)	0,76 (0,66 až 0,88)
Zložený ukazovateľ iba z obličkových príhod	218 (12,3 %)	260 (14,7 %)	0,79 (0,66 až 0,94)
Kardiovaskulárne úmrtie	123 (7,0 %)	169 (9,6 %)	0,71 (0,56 až 0,89)

Hodnota 0,76 vyjadruje o 24 % nižší hazard primárneho ukazovateľa. Pri užšom obličkovom ukazovateli bol odhad o 21 % nižší. Kardiovaskulárne úmrtia teda nevysvetľujú celý priaznivý výsledok. Užší ukazovateľ bol podpornou analýzou. Jeho interval spoľahlivosti nebol upravený na viacnásobné porovnania. Počty z oboch ukazovateľov nemožno odčítať, aby sa zistil počet kardiovaskulárnych úmrtí. Pri každom ukazovateli sa čas do prvej udalosti počíta samostatne [1].

Čo ukázali jednotlivé obličkové príhody

Trvalý pokles eGFR aspoň o 50 % zaznamenali u 165 účastníkov pri semaglutide a u 213 pri placebe (pomer hazardov 0,73, 95 % interval spoľahlivosti od 0,59 do 0,89). Pri trvalej eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² bol pomer hazardov 0,80 (od 0,61 do 1,06). Dlhodobú dialýzu alebo transplantáciu obličky potrebovalo 87 účastníkov pri semaglutide a 100 pri placebe (pomer hazardov 0,84, od 0,63 do 1,12). Úmrtia z obličkových príčin boli zriedkavé, po päť v každej skupine. Skúšanie preto neposkytlo presvedčivý samostatný dôkaz o znížení potreby náhrady funkcie obličiek [1, 2].

Priemerná eGFR klesala o 2,19 ml/min/1,73 m² za rok pri semaglutide a o 3,36 pri placebe. Modelový rozdiel bol 1,16 ml/min/1,73 m² za rok (95 % interval spoľahlivosti od 0,86 do 1,47). Ročná zmena eGFR bola jedným z potvrdzujúcich sekundárnych ukazovateľov. Vyjadruje priemerný vývoj funkcie obličiek počas sledovania [1].

Význam pre nefrologickú ambulanciu

FLOW poskytuje priamy randomizovaný dôkaz pre podkožný semaglutid u pacientov s diabetom 2. typu a albuminurickou CKD. Pri interpretácii pre jednotlivca je dôležité, do akej miery sa jeho eGFR, albuminúria a liečba podobajú podmienkam skúšania. Výsledky pre izolované začatie dialýzy alebo transplantáciu zostávajú neisté. Na nediabetickú CKD a na perorálnu formu semaglutidu sa výsledky FLOW priamo nevzťahujú. Štúdiu financovala spoločnosť Novo Nordisk [1, 2].

Literatúra

1. *Vlado Perkovic, Katherine R Tuttle, Peter Rossing, Kenneth W Mahaffey, Johannes F E Mann, George Bakris, Florian M M Baeres, Thomas Idorn, Heidrun Bosch-Traberg, Nanna Leonora Lausvig, Richard Pratley, FLOW Trial Committees and Investigators. Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2024;391(2):109-121.* DOI · PubMed 38785209
2. *Katherine R Tuttle, Johannes F E Mann, Manuel M Mayrdorfer, Brian Rayner, Giuseppe Pugliese, Richard E Pratley, Vlado Perkovic, Kenneth W Mahaffey, Naoki Kashihara, Ole K Jeppesen, Janusz Gumprecht, Ricardo Correa-Rotter, David Z I Cherney, Heidrun Bosch-Traberg, Mustafa Arici, Peter Rossing, FLOW Trial Investigators. Kidney and Survival Outcomes with Semaglutide by CKD Severity in the FLOW Trial. Clin J Am Soc Nephrol. 2026;21(5):841-851.* DOI · PubMed 41706532 · Plný text

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=semaglutid-oblickove-vysledky-flow · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.